

DOCKER

Modül 17.9.3

Test Otomasyonu ve Konteyner Testleri

İmajların içini ve kodları test etmek

Data Science RoadMap

Alican Kaya

github.com/AlicanKaya192

CI Sürecinde Testler

İmaj build edilip Hub'a yüklenmeden önce kodun ve konteynerin sağlıklı çalıştığından emin olunmalıdır.

1. Aşama: Birim (Unit) Testleri

Kodu build aşamasında test edebilirsiniz. Eğer testler başarısız olursa `docker build` komutu 'Exit Code 1' döner ve CI pipeline durdurulur. Böylece bozuk kod asla imaj haline gelmez.

```
dockerfile

FROM python:3.11-slim
WORKDIR /app
COPY requirements.txt .
RUN pip install -r requirements.txt
COPY . .
# İmaj oluşurken testleri çalıştır (Hata verirse build iptal olur)
RUN pytest tests/
CMD ["python", "app.py"]
```

2. Aşama: Entegrasyon Testleri (Testcontainers)

Eğer uygulamanız bir veritabanına ihtiyaç duyuyorsa, CI sunucusuna (örn: GitHub) gerçek bir PostgreSQL kurmak zordur. Bunun yerine, test kodu çalışırken geçici bir Docker konteyneri açan 'Testcontainers' kütüphanesi kullanılır.

Testcontainers, test başlarken arkaplanda gerçek bir DB konteyneri ayağa kaldırır, testler bittiğinde konteyneri otomatik siler.

3. Aşama: Zafiyet Taraması

Testleri geçen İmaj, güvenlik açıklarına karşı taranmalıdır.

```
yaml

- name: İmaj Güvenlik Taraması (Trivy)
  uses: aquasecurity/trivy-action@master
  with:
    image-ref: 'alican/myapp:latest'
    format: 'table'
    exit-code: '1' # Kritik açık varsa fail ver
```